SmartHealthDog 백엔드 공유용 API 명세서

구현 코드 기준/ 내부 협업용/ 생략 없음

문서 메타데이터	
문서 목적	프론트 전달용 축약본이 아닌, 백엔드 내부 공유용 구현 상세 명세서
기준	사용자가 제공한 컨트롤러, 서비스, 리포지토리, 유틸, 검증 코드 기준
포함 범위	공통 규칙, 인증, 유저, 반려동물, 산책, Submission, Shelter, 비동기 AI 처리, 에러 코드, 구현상 주의점

1. 공통 규칙

항목	내용
Base URL	/api
인증 방식	Authorization: Bearer {accessToken}
인증 제외 경로	/api/auth/**, /uploads/**
JSON 요청 Content-Type	application/json
파일 업로드 **Content-Type**	multipart/form-data
공통 에러 응답 **DTO**	ErrorMessage { code: List<String>, descriptions: List<String> }
대표 상태 코드	200, 201, 204, 400, 401, 403, 404, 500
이미지 업로드 공통 제약	최대 5MB, 확장자 png/jpg/jpeg, MIME 검사 통과 필요

공통 에러 응답 예시

```
{
  "code": ["INVALID_EMAIL"],
  "descriptions": ["이미 사용 중인 이메일이거나 형식이 올바르지 않습니다."]
}
```

2. ErrorCode 및 검증 규칙

ErrorCode 목록

코드	메시지
LOGIN_FAILURE	로그인에 실패했습니다. 아이디와 비밀번호를 확인해주세요.
SOCIAL_LOGIN_FAILURE	소셜 로그인에 실패했습니다. 다시 시도해주세요.
INVALID_INPUT	잘못된 입력입니다.
RESOURCE_NOT_FOUND	요청한 리소스를 찾을 수 없습니다.
INTERNAL_SERVER_ERROR	서버에서 예기치 않은 오류가 발생했습니다.
FORBIDDEN	권한이 없습니다.
INVALID_JWT	잘못된 JWT 토큰이거나 만료되었습니다.
INVALID_NICKNAME	닉네임은 3-128 자여야 합니다.
INVALID_EMAIL	이미 사용 중인 이메일이거나 형식이 올바르지 않습니다.
INVALID_PASSWORD	비밀번호는 8-256 자여야 하며, 최소 하나의 대문자, 소문자, 숫자 및 특수 문자(!@#$%^&*()-+)을 포함해야 합니다.
INVALID_EMAIL_VERIFICATION	이메일 인증 토큰이 만료되었거나 유효하지 않습니다.
EMAIL_VERIFICATION_TRIES_EXCEEDED	이메일 인증 시도 횟수를 초과했습니다. 하루 후 다시 시도해주세요.
EMAIL_VERIFICATION_FAIL_COUNT_EXCEEDED	이메일 인증 실패 횟수를 초과했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.
INVALID_SOCIAL_ACCESS_TOKEN	소셜 액세스 토큰이 유효하지 않습니다.
INVALID_IMAGE	이미지 파일이 유효하지 않거나 지원되지 않는 형식입니다.
INVALID_WALK_TIME_RANGE	산책의 종료 시간은 시작 시간 이후여야 합니다.
INVALID_WALK_DISTANCE	산책 거리는 0 이상이어야 합니다.
INVALID_WALK_PATH	산책 경로가 유효하지 않습니다.
WALK_NOT_FOUND	산책을 찾을 수 없습니다.
INVALID_TIMEZONE	유효하지 않은 타임존 문자열입니다.
INVALID_PAGE_SIZE	페이지 크기는 1 에서 15 사이여야 합니다.
INVALID_SORT_PROPERTY	정렬 속성이 올바르지 않습니다.
REQUEST_TOO_FREQUENT	진단 요청이 너무 자주 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.
INVALID_PARAMETER_TYPE	요청 파라미터의 형식이 올바르지 않습니다.
MISSING_REQUIRED_PARAMETER	필수 요청 파라미터가 누락되었습니다.
INVALID_PATH_VARIABLE	요청 경로 변수의 형식이 올바르지 않습니다.

INVALID_DATE_RANGE	날짜 범위가 올바르지 않습니다. 시작 날짜는 종료 날짜 이전이어야 합니다.

- ValidErrorCodeFinder 는 DTO 별로 MethodArgumentNotValidException 을 적절한 ErrorCode 로 매핑한다.
- 닉네임 검증: 3~128 자.
- 비밀번호 검증: 8~256 자, 대문자/소문자/숫자/특수문자 포함.
- RefreshTokenRequest, LoginRequest, UserCreateRequest, UpdateUserProfileRequest, Social/Kakao DTO, urine update DTO 는 전용 ErrorCode 매퍼가 연결되어 있다.

3. 인증 및 보안 처리

항목	내용
JWT 필터	Authorization 헤더에서 Bearer 토큰 파싱 후 access token 검증, publicId UUID 기반으로 UserDetails 로드, SecurityContext 설정
인증 실패 응답	401 + ErrorMessage JSON 또는 AuthenticationEntryPoint 의 Unauthorized 처리
세션 정책	STATELESS
비밀번호 인코더	BCrypt(12)
토큰 인코더	BCrypt(4)
Refresh Token 관리	DB 에 저장, rotate/revoke 지원, 최대 개수 제한, 만료 토큰 정리

4. Auth API

4-1. 회원가입

항목	내용
Method / Path	POST /api/auth/register
인증	불필요
Content-Type	multipart/form-data
권한	없음
요청 파트	request(JSON, 필수), profilePicture(File, 선택)
성공 코드	201 Created
성공 응답	Body 없음
주요 에러	INVALID_NICKNAME, INVALID_EMAIL, INVALID_PASSWORD, INVALID_EMAIL_VERIFICATION, INVALID_IMAGE

요청 필드

필드	타입	필수	설명 / 규칙
nickname	String	Y	3~128 자
email	String	Y	이메일 형식, 회원가입 전 이메일 인증 코드 검증 필요
password	String	Y	8~256 자, 대/소문자/숫자/특수문자 포함
emailVerificationToken	String	Y	이메일 인증 코드
profilePicture	File	N	png/jpg/jpeg, 최대 5MB

요청 예시

```
multipart/form-data
request = {
  "nickname": "seonho123",
  "email": "user@example.com",
  "password": "Abcd1234!",
  "emailVerificationToken": "A1b2C3"
}
profilePicture = <binary>
```

구현 메모

- 회원가입 전에 EmailVerificationService.verifyEmailToken 을 수행한다.
- 회원 생성 후 profilePicture 가 있으면 비동기 업로드 이벤트를 발행한다.

4-2. 이메일 인증 코드 발송

항목	내용
Method / Path	POST /api/auth/register/send-email-verification
인증	불필요
Content-Type	application/json
성공 코드	201 Created
성공 응답	Body 없음
주요 에러	INVALID_EMAIL, EMAIL_VERIFICATION_TRIES_EXCEEDED, EMAIL_VERIFICATION_FAIL_COUNT_EXCEEDED

요청 필드

필드	타입	필수	설명 / 규칙
email	String	Y	이메일 형식

요청 예시

```
{"email":"user@example.com"}
```

구현 메모

- EmailVerificationService 가 6 자리 인증코드를 생성하고 bcrypt hash 로 저장한다.
- dev/test 는 DevEmailService, prod 는 ProdEmailService 를 사용한다.
- 허용 이메일 제한 설정이 있으면 해당 이메일만 발송한다.

4-3. 로그인

항목	내용
Method / Path	POST /api/auth/login
인증	불필요
Content-Type	application/json
성공 코드	200 OK
성공 응답	LoginResponse
주요 에러	INVALID_EMAIL, INVALID_PASSWORD, LOGIN_FAILURE

요청 필드

필드	타입	필수	설명 / 규칙
email	String	Y	이메일 형식
password	String	Y	비밀번호

요청 예시

```
{"email":"user@example.com","password":"Abcd1234!"}
```

응답 필드

필드	타입	설명
accessToken	String	JWT access token
refreshToken	String	JWT refresh token
expiration	String	ISO 8601 만료 시각

응답 예시

```
{"accessToken":"...","refreshToken":"...","expiration":"2026-03-29T14:00:00Z"}
```

구현 메모

- AuthenticationManager 인증 후 AuthService.generateTokens 호출.
- banned, deleted, social_account_user 는 일반 로그인 불가.

4-4. 로그아웃

항목	내용
Method / Path	POST /api/auth/logout

인증	불필요 (body refresh token 으로 처리)
Content-Type	application/json
성공 코드	204 No Content
성공 응답	Body 없음
주요 에러	INVALID_JWT

요청 필드

필드	타입	필수	설명 / 규칙
refreshToken	String	Y	유효한 refresh token

요청 예시

```
{"refreshToken":"..."}
```

구현 메모

- refresh token 검증 후 해당 토큰만 삭제한다.
- 만료 토큰 정리 로직이 함께 수행된다.

4-5. Access Token 재발급

항목	내용
Method / Path	POST /api/auth/token/refresh
인증	불필요 (body refresh token 으로 처리)
Content-Type	application/json
성공 코드	200 OK
성공 응답	LoginResponse
주요 에러	INVALID_JWT, LOGIN_FAILURE

요청 필드

필드	타입	필수	설명 / 규칙
refreshToken	String	Y	유효한 refresh token

요청 예시

```
{"refreshToken":"..."}
```

응답 필드

필드	타입	설명
accessToken	String	새 access token
refreshToken	String	rotate 된 새 refresh token
expiration	String	새 access token 만료시각

응답 예시

```
{"accessToken":"newAccess","refreshToken":"newRefresh","expiration":"2026-03-29T14:30:00Z"}
```

구현 메모

- RefreshTokenService.rotateRefreshToken 사용.
- 유저별 최대 refresh token 수를 넘으면 오래된 토큰부터 정리한다.

4-6. 카카오 소셜 로그인 등록/연동

항목	내용
Method / Path	POST /api/auth/login/social/kakao
인증	불필요
Content-Type	application/json
성공 코드	201 Created
성공 응답	Body 없음
주요 에러	INVALID_SOCIAL_ACCESS_TOKEN, SOCIAL_LOGIN_FAILURE

요청 필드

필드	타입	필수	설명 / 규칙
accessToken	String	Y	카카오 access token

요청 예시

```
{"accessToken":"kakao-access-token"}
```

구현 메모

- OAuthClient 로 카카오 사용자 정보 조회.
- 기존 providerUserId 가 있으면 User/SocialLoginUser 를 갱신하고, 없으면 신규 소셜 유저를 생성한다.
- 소셜 유저는 password=null 로 저장된다.

5. User API

5-1. 내 프로필 조회

항목	내용
Method / Path	GET /api/users/me/profile
인증	필요
권한	can_view_own_profile
성공 코드	200 OK
성공 응답	UserProfile
주요 에러	INVALID_JWT, FORBIDDEN, RESOURCE_NOT_FOUND

응답 필드

필드	타입	설명
id	Long	사용자 ID
nickname	String	닉네임
email	String	이메일
profilePicture	String|null	실제 접근 가능한 이미지 URL

응답 예시

```
{"id":1,"nickname":"seonho123","email":"user@example.com","profilePicture":"https://cdn.example.com/profiles/xxx.jpg"}
```

구현 메모

- profilePic key 는 ImgUtils 를 통해 URL 로 변환된다.

5-2. 내 프로필 수정

항목	내용
Method / Path	PATCH /api/users/me
인증	필요
권한	can_edit_own_profile
Content-Type	multipart/form-data
요청 파트	request(JSON, 필수), profilePicture(File, 선택)
성공 코드	200 OK
성공 응답	UserProfile
주요 에러	INVALID_NICKNAME, INVALID_IMAGE, RESOURCE_NOT_FOUND

요청 필드

필드	타입	필수	설명 / 규칙
nickname	String	Y	3~128 자
profilePicture	File	N	png/jpg/jpeg, 최대 5MB

요청 예시

```
request = {"nickname":"newNickname"}
profilePicture = <binary>
```

응답 필드

필드	타입	설명
id	Long	사용자 ID
nickname	String	수정된 닉네임
email	String	이메일

profilePicture	String|null	프로필 이미지 URL

응답 예시


```
{"id":1,"nickname":"newNickname","email":"user@example.com","profilePicture":"https://
cdn.example.com/profiles/updated.jpg"}
```


5-3. 주간 산책 비교 조회

항목	내용
Method / Path	GET /api/users/me/walks/summary/weekly-comparison
인증	필요
권한	can_view_weekly_summary
Query	timezone(선택)
성공 코드	200 OK
성공 응답	Map<String,Object>
주요 에러	INVALID_TIMEZONE

응답 필드

필드	타입	설명
userId	Long	사용자 ID
timezone	String	적용된 타임존
period.current	Object	이번 주 기간
period.previous	Object	지난 주 기간
pets	Array	pet 별 현재/이전 주 요약과 delta

응답 예시


```
{"userId":1,"timezone":"Asia/Seoul","period":{"current":{"startDate":"2026-03-
22T15:00:00Z","endDate":"2026-03-29T15:00:00Z"},"previous":{"startDate":"2026-03-
15T15:00:00Z","endDate":"2026-03-22T15:00:00Z"}},"pets":[{"petId":10,"name":"초
코","currentWeekSummary":
{"totalWalks":5,"totalDistanceKm":6.5,"totalDurationSec":5400},"previousWeekSummary":
{"totalWalks":3,"totalDistanceKm":4.1,"totalDurationSec":3200},"delta":
{"walksPct":66.7,"distancePct":58.5,"durationPct":68.8}}]}
```


구현 메모

- 지난주 값이 0 이면 delta 백분율은 null 이 될 수 있다.

5-4. 이번 주 전체 산책 리스트 조회

항목	내용
Method / Path	GET /api/users/me/walks/this-week
인증	필요
권한	can_view_own_walk_records
Query	timezone(선택)
성공 코드	200 OK
성공 응답	List<Walk> 엔티티 직렬화
주요 에러	INVALID_TIMEZONE

구현 메모

- 구현상 DTO 가 아니라 Walk 엔티티 목록을 그대로 반환한다.
- 이번 주 기준은 월요일 00:00:00 부터 일요일 23:59:59 까지다.

6. Pet API

6-1. 반려동물 등록

항목	내용
Method / Path	POST /api/pets
인증	필요
권한	can_add_pet
Content-Type	multipart/form-data
요청 파트	request(JSON, 필수), profilePicture(File, 선택)

성공 코드	200 OK (구현 기준)
성공 응답	PetResponse
주요 에러	INVALID_INPUT, INVALID_IMAGE, RESOURCE_NOT_FOUND

요청 필드

필드	타입	필수	설명 / 규칙
name	String	Y	1~255 자
species	PetSpecies	Y	enum literal 은 domain enum 정의 기준
breed	String	N	최대 255 자
gender	PetGender	Y	enum literal 은 domain enum 정의 기준
birthDate	LocalDate	N	과거 또는 오늘
neutered	Boolean	Y	중성화 여부
weightKg	BigDecimal	N	0.0 이상 9999.9 이하
profilePicture	File	N	png/jpg/jpeg, 최대 5MB

요청 예시

```
request = {"name":"초코","species":"DOG","breed":"MALTESE","gender":"MALE","birthDate":"2023-05-10","neutered":true,"weightKg":3.4}
profilePicture = <binary>
```

응답 필드

필드	타입	설명
id	Long	pet ID
name	String	이름
species	PetSpecies	종
breed	String	품종
sex	PetGender	성별
birthDate	LocalDate	생일
neutered	Boolean	중성화 여부
weightKg	BigDecimal	몸무게
ownerId	Long	소유자 ID

응답 예시

```
{"id":10,"name":"초코","species":"DOG","breed":"MALTESE","sex":"MALE","birthDate":"2023-05-10","neutered":true,"weightKg":3.4,"ownerId":1}
```

구현 메모

- 구현상 POST 임에도 201 이 아니라 200 OK 를 반환한다.

6-2. 반려동물 단건 조회

항목	내용
Method / Path	GET /api/pets/{id}
인증	필요
권한	can_view_own_pet_detail
성공 코드	200 OK
성공 응답	PetResponse
주요 에러	RESOURCE_NOT_FOUND

응답 예시

```
{"id":10,"name":"초코","species":"DOG","breed":"MALTESE","sex":"MALE","birthDate":"2023-05-10","neutered":true,"weightKg":3.4,"ownerId":1}
```

구현 메모

- owner 가 다르면 403 이 아니라 404 RESOURCE_NOT_FOUND 로 숨김 처리한다.

6-3. 내 반려동물 목록 조회

항목	내용
Method / Path	GET /api/pets
인증	필요
권한	can_view_own_pets
성공 코드	200 OK
성공 응답	List<PetResponse>

응답 예시


```
[{"id":10,"name":"초코","species":"DOG","breed":"MALTESE","sex":"MALE","birthDate":"2023-05-10","neutered":true,"weightKg":3.4,"ownerId":1}]
```


6-4. 반려동물 전체 수정

항목	내용
Method / Path	PUT /api/pets/{id}
인증	필요
권한	can_edit_pet
Content-Type	multipart/form-data
요청 파트	request(JSON, 필수), profilePicture(File, 선택)
성공 코드	200 OK
성공 응답	PetResponse
주요 에러	INVALID_INPUT, INVALID_IMAGE, RESOURCE_NOT_FOUND

요청 필드

필드	타입	필수	설명 / 규칙
name	String	Y	1~255 자
species	PetSpecies	Y	enum
breed	String	N	최대 255 자
gender	PetGender	Y	enum
birthDate	LocalDate	N	과거 또는 오늘
neutered	Boolean	Y	필수
weightKg	BigDecimal	N	0.0 이상 9999.9 이하
profilePicture	File	N	선택

6-5. 반려동물 부분 수정

항목	내용
Method / Path	PATCH /api/pets/{id}
인증	필요
권한	can_edit_pet
Content-Type	multipart/form-data
요청 파트	request(JSON, 필수), profilePicture(File, 선택)
성공 코드	200 OK
성공 응답	PetResponse
주요 에러	INVALID_INPUT, INVALID_IMAGE, RESOURCE_NOT_FOUND

요청 필드

필드	타입	필수	설명 / 규칙
name	String	N	1~255 자
species	PetSpecies	N	enum
breed	String	N	최대 255 자
gender	PetGender	N	enum
birthDate	LocalDate	N	과거 또는 오늘
neutered	Boolean	N	선택
weightKg	BigDecimal	N	0.0 이상 9999.9 이하
profilePicture	File	N	빈 파일이면 기존 이미지 삭제 처리

구현 메모

- owner 불일치 시 404.
- 전달된 필드만 반영한다.

6-6. 반려동물 삭제

항목	내용
Method / Path	DELETE /api/pets/{id}
인증	필요
권한	can_delete_pet
성공 코드	204 No Content
주요 에러	RESOURCE_NOT_FOUND

6-7. 안구 진단 요청

항목	내용
Method / Path	POST /api/pets/{id}/submissions/eye
인증	필요
권한	can_use_health_check
Content-Type	multipart/form-data
요청 파트	image(File, 필수)
성공 코드	201 Created
성공 응답	Body 없음
주요 에러	INVALID_IMAGE, REQUEST_TOO_FREQUENT, RESOURCE_NOT_FOUND

요청 필드

필드	타입	필수	설명 / 규칙
image	File	Y	png/jpg/jpeg, 최대 5MB

구현 메모

- pet 존재 및 owner 검증.
- 최근 submission 과의 시간 간격이 inference-service.interval.seconds 보다 짧으면 REQUEST_TOO_FREQUENT.
- Submission(type=EYE) 생성 후 이미지 업로드 이벤트를 발생시키며, 이후 Quartz/Redis/Celery 로 비동기 처리된다.

6-8. 소변 진단 요청

항목	내용
Method / Path	POST /api/pets/{id}/submissions/urine
인증	필요
권한	can_use_health_check
Content-Type	multipart/form-data
요청 파트	image(File, 필수)
성공 코드	201 Created
성공 응답	Body 없음
주요 에러	INVALID_IMAGE, REQUEST_TOO_FREQUENT, RESOURCE_NOT_FOUND

요청 필드

필드	타입	필수	설명 / 규칙
image	File	Y	png/jpg/jpeg, 최대 5MB

구현 메모

- Submission(type=URINE) 생성 후 비동기 AI 처리 흐름으로 들어간다.

7. Walk API

7-1. 산책 생성

항목	내용

Method / Path	POST /api/pets/{petId}/walks
인증	필요
권한	can_start_walk
Content-Type	application/json
성공 코드	201 Created
성공 응답	Body 없음
주요 에러	INVALID_WALK_TIME_RANGE, INVALID_WALK_DISTANCE, INVALID_WALK_PATH

요청 필드

필드	타입	필수	설명 / 규칙
startTime	Instant	Y	시작 시각
endTime	Instant	Y	종료 시각
distanceKm	BigDecimal	Y	0 이상
pathCoordinates	List<List<Double>>	N	[[lat, lng], ...]

요청 예시

```
{"startTime":"2026-03-29T09:00:00Z","endTime":"2026-03-29T09:30:00Z","distanceKm":2.1,"pathCoordinates":[[37.5665,126.9780],[37.5670,126.9785]]}
```

구현 메모

- 현재 구현은 이름은 start 이지만 endTime 까지 받아 즉시 완료된 산책 기록을 생성한다.

7-2. 산책 종료

항목	내용
Method / Path	PATCH /api/pets/{petId}/walks/{walkId}/end
인증	필요
권한	can_end_walk
성공 코드	200 OK
성공 응답	walk 래핑 JSON
주요 에러	WALK_NOT_FOUND

응답 필드

필드	타입	설명
walk.walk_id	Long	산책 ID
walk.pet_id	Long	pet ID
walk.start_time	Instant	시작 시각
walk.end_time	Instant	종료 시각
walk.duration	Long	초 단위 duration
walk.distance	BigDecimal	거리
walk.path_coordinates	List<List<Double>>	좌표 목록
walk.photos	Array	현재는 빈 배열

응답 예시

```
{"walk":{"walk_id":1,"pet_id":10,"start_time":"2026-03-29T09:00:00Z","end_time":"2026-03-29T09:30:00Z","duration":1800,"distance":2.1,"path_coordinates":[[37.5665,126.9780],[37.5670,126.9785]],"photos":[]}}
```

구현 메모

- 이미 종료된 산책이면 그대로 반환한다.
- URL 의 petId 와 실제 walk.pet.id 가 다르면 404.

7-3. 특정 반려동물 산책 목록 조회

항목	내용
Method / Path	GET /api/pets/{petId}/walks
인증	필요
권한	can_view_own_walk_records
Query	timezone, start_date, end_date, sort_by, limit, offset
성공 코드	200 OK
성공 응답	pet_id/total/items/page 구조 JSON

주요 에러	날짜 형식 오류 시 직접 400 반환

응답 예시


```
{"pet_id":10,"total":2,"items":[{"walk_id":1,"start_time":"2026-03-29T09:00:00Z","end_time":"2026-03-29T09:30:00Z","duration":1800,"distance":2.1}],"page":{"limit":20,"offset":0,"sort_by":"date_desc","start_date":"2026-03-01","end_date":"2026-03-31"}}
```


구현 메모

- start_date/end_date 는 YYYY-MM-DD 형식.
- 파싱 실패 시 공통 ErrorMessage 가 아니라 {status,message} 형식의 400 을 직접 반환한다.
- sort_by 는 사실상 date_asc/date_desc 만 사용한다.

7-4. 산책 상세 조회

항목	내용
Method / Path	GET /api/walks/{walkId}
인증	필요
권한	can_view_own_walk_detail
성공 코드	200 OK
성공 응답	walk 래핑 JSON
주요 에러	WALK_NOT_FOUND

응답 예시


```
{"walk":{"walk_id":1,"pet_id":10,"start_time":"2026-03-29T09:00:00Z","end_time":"2026-03-29T09:30:00Z","duration":1800,"distance":2.1,"path_coordinates":[[37.5665,126.9780],[37.5670,126.9785]],"photos":[]}}
```


7-5. 산책 삭제

항목	내용
Method / Path	DELETE /api/walks/{walkId}
인증	필요
권한	can_delete_walk_record
성공 코드	204 No Content
주요 에러	WALK_NOT_FOUND

구현 메모

- owner 가 아니면 404 로 숨김 처리한다.

8. Submission API

8-1. 내 submission 목록 조회

항목	내용
Method / Path	GET /api/submissions
인증	필요
권한	can_view_own_health_records
Query	submittedFrom, submittedTo, completedFrom, completedTo, page, size, sort
성공 코드	200 OK
성공 응답	SubmissionPage
주요 에러	INVALID_PAGE_SIZE, INVALID_SORT_PROPERTY, INVALID_DATE_RANGE

응답 필드

필드	타입	설명
pageNumber	Long	1 부터 시작하는 페이지 번호
pageSize	Long	페이지 크기
totalPages	Long	전체 페이지 수
totalElements	Long	전체 submission 수
hasNext	Boolean	다음 페이지 여부
submissions	List<SubmissionSummary>	submission 요약 목록

응답 예시


```
{"pageNumber":1,"pageSize":15,"totalPages":3,"totalElements":31,"hasNext":true,"submissions":[{"submissionId":"01959f8c-4f6a-7d6c-aec1-2e38ab2d4b5f","pet":{"id":10,"name":"초코","species":"DOG"},"status":"COMPLETED","type":"EYE","submittedAt":"2026-03-29T10:00:00Z","completedAt":"2026-03-29T10:01:30Z"}]}
```


구현 메모

- 허용 sort property: submittedAt, completedAt, status.
- size 는 1~15 만 허용.

8-2. 특정 반려동물 submission 목록 조회

항목	내용
Method / Path	GET /api/submissions/pets/{petId}
인증	필요
권한	can_view_own_health_records
Query	submittedFrom, submittedTo, completedFrom, completedTo, page, size, sort
성공 코드	200 OK
성공 응답	SubmissionPage
주요 에러	INVALID_PAGE_SIZE, INVALID_SORT_PROPERTY, INVALID_DATE_RANGE, RESOURCE_NOT_FOUND

구현 메모

- petId 가 현재 사용자 소유 pet 가 아니면 404 RESOURCE_NOT_FOUND.

8-3. 안구 진단 결과 업데이트

항목	내용
Method / Path	PATCH /api/submissions/{id}/eye
인증	필요
권한	can_update_health_records
Content-Type	application/json
성공 코드	200 OK
성공 응답	Body 없음
주요 에러	INVALID_INPUT, RESOURCE_NOT_FOUND

요청 필드

필드	타입	필수	설명 / 규칙
results	List<DiagnosisResultDto>	Y	비어 있으면 안 됨
results[].disease	String	Y	질병 이름
results[].probability	BigDecimal	Y	0.0 ~ 1.0
results[].modelMd5Hash	String	Y	모델 해시

요청 예시


```
{"results":[{"disease":"CATARACT","probability":0.92,"modelMd5Hash":"f7a0e1c9..."}]}
```


구현 메모

- submission 상태가 PROCESSING 일 때만 허용.
- ConditionService 로 species 별 condition 을 가져와 disease 이름과 매칭한 뒤 Diagnosis 를 저장한다.
- 전부 매칭 실패면 INVALID_INPUT.

8-4. 소변 검사 결과 업데이트

항목	내용
Method / Path	PATCH /api/submissions/{id}/urine
인증	필요
권한	can_update_health_records
Content-Type	application/json
성공 코드	200 OK
성공 응답	Body 없음

주요 에러	INVALID_INPUT, RESOURCE_NOT_FOUND

요청 필드

필드	타입	필수	설명 / 규칙
results	List<SubmissionUrineTestResultDto>	Y	비어 있으면 안 됨
results[].analyte	String	Y	1~512 자
results[].value	String	Y	1~512 자
results[].colorRGB	List<Short>	Y	RGB 3 개 값

요청 예시

```
{"results":[{"analyte":"GLUCOSE","value":"NEGATIVE","colorRGB":[255,255,210]}]}
```

구현 메모

- 시스템 analyte 와 이름이 매칭되는 결과만 저장한다.
- 전부 매칭 실패하면 INVALID_INPUT.
- 저장 성공 시 submission 상태를 COMPLETED 로 변경한다.

8-5. submission 상태 업데이트

항목	내용
Method / Path	PATCH /api/submissions/{id}/status
인증	필요
권한	can_update_health_records
Content-Type	application/json
성공 코드	200 OK
성공 응답	Body 없음
주요 에러	INVALID_INPUT, RESOURCE_NOT_FOUND

요청 필드

필드	타입	필수	설명 / 규칙
status	SubmissionStatus	Y	목표 상태
failureReason	SubmissionFailureReasonEnum	N	FAILED 일 때만 의미

요청 예시

```
{"status":"FAILED","failureReason":"TIMEOUT"}
```

구현 메모

- 현재 상태가 PROCESSING, COMPLETED, DELETED 면 이 API 로 업데이트할 수 없다.
- FAILED 이면 completedAt 을 현재 시각으로 설정하고 failureReason 을 기록한다.
- PENDING 이면 completedAt 과 failureReason 을 null 로 초기화한다.

8-6. 안구 submission 상세 조회

항목	내용
Method / Path	GET /api/submissions/{id}/eye
인증	필요
권한	can_view_own_health_records
Query	languageCode(선택, 기본 ko)
성공 코드	200 OK
성공 응답	SubmissionDetail<DiagnosisResult>
주요 에러	RESOURCE_NOT_FOUND, INTERNAL_SERVER_ERROR

응답 필드

필드	타입	설명
id	UUID	submission ID
petInfo	Object	pet id/name/species
type	SubmissionTypeEnum	EYE
photoUrl	String	실제 이미지 URL
status	String	submission 상태

submittedAt	Instant	제출 시각
completedAt	Instant|null	완료 시각
failureReason	SubmissionFailureReasonEnum|null	실패 사유
results	Set<DiagnosisResult>	확률 + 번역된 condition 정보

응답 예시


```
{"id":"01959f8c-4f6a-7d6c-aec1-2e38ab2d4b5f","petInfo":{"id":10,"name":"초코","species":"DOG"},"type":"EYE","photoUrl":"https://cdn.example.com/diagnoses/xxx.jpg","status":"COMPLETED","submittedAt":"2026-03-29T10:00:00Z","completedAt":"2026-03-29T10:01:30Z","failureReason":null,"results":[{"probability":0.92,"condition":{"name":"백내장","description":"수정체가 혼탁해지는 질환"}}]}
```


구현 메모

- deleted 상태면 404.
- owner 가 아니어도 404 로 숨김 처리.
- 번역 데이터가 없으면 500 INTERNAL_SERVER_ERROR.

8-7. 소변 submission 상세 조회

항목	내용
Method / Path	GET /api/submissions/{id}/urine
인증	필요
권한	can_view_own_health_records
Query	languageCode(선택, 기본 ko)
성공 코드	200 OK
성공 응답	SubmissionDetail<UrineMeasurementResult>
주요 에러	RESOURCE_NOT_FOUND, INTERNAL_SERVER_ERROR

응답 예시


```
{"id":"01959f8c-4f6a-7d6c-aec1-2e38ab2d4b5f","petInfo":{"id":10,"name":"초코","species":"DOG"},"type":"URINE","photoUrl":"https://cdn.example.com/diagnoses/xxx.jpg","status":"COMPLETED","submittedAt":"2026-03-29T10:00:00Z","completedAt":"2026-03-29T10:01:30Z","failureReason":null,"results":[{"analyte":"GLUCOSE","resultValue":"NEGATIVE"}]}
```


8-8. submission 삭제

항목	내용
Method / Path	DELETE /api/submissions/{id}
인증	필요
권한	can_use_health_check
성공 코드	204 No Content
주요 에러	RESOURCE_NOT_FOUND

구현 메모

- 실제 delete 가 아니라 status 를 DELETED 로 변경한다.
- 이미 DELETED 인 submission 은 404 로 처리한다.

9. Shelter API

9-1. 보호소 검색

항목	내용
Method / Path	GET /api/shelters/search
인증	필요
권한	can_view_shelters
Query	location, lat, lng, radius_km, sort_by, limit, offset
성공 코드	200 OK
성공 응답	ShelterSearchResponse
주요 에러	INVALID_INPUT

응답 필드

필드	타입	설명
center	Object	검색 기준 좌표
radius_km	double	반경 km
sort_by	String	distance/rating/review_count
total	int	현재 페이지 결과 수
items	List<ShelterItem>	보호소 목록
page	Object	limit/offset

응답 예시


```
{"center":{"lat":37.5665,"lng":126.978},"radius_km":2.0,"sort_by":"distance","total":2,"items":
[{"shelter_id":1,"name":"서울 보호소","address":"서울시 ...","phone_number":"02-123-4567","location":
{"lat":37.57,"lng":126.98},"distance_m":352,"rating":null,"review_count":null,"website_url":null,"place_url":null,"open_now":null}],"page":{"limit":20,"offset":0}}
```


구현 메모

- location 이 없고 lat/lng 도 없으면 INVALID_INPUT.
- 기본 좌표는 서울(37.5665, 126.9780), 기본 반경은 2km.
- 내부 DB 주소/이름 검색 후 haversine 거리 계산으로 정렬/반경 필터를 적용한다.

9-2. 보호소 프로필 조회

항목	내용
Method / Path	GET /api/shelters/{shelterId}
인증	필요
성공 코드	200 OK
성공 응답	{"shelter": ShelterProfileResponse}
주요 에러	RESOURCE_NOT_FOUND

응답 예시


```
{"shelter":{"shelter_id":1,"name":"서울 보호소","address":"서울시 ...","phone_number":"02-123-4567","operating_hours":null,"introduction":"유기동물 보호소","latitude":37.57,"longitude":126.98,"website_url":null,"contact_email":null,"rating":null,"review_count":null}}
```


9-3. 보호소 입양 가능 동물 목록 조회

항목	내용
Method / Path	GET /api/shelters/{shelterId}/pets
인증	필요
Query	status, limit, offset
성공 코드	200 OK
성공 응답	ShelterPetsResponse
주요 에러	RESOURCE_NOT_FOUND

응답 필드

필드	타입	설명
shelter_id	Long	보호소 ID
total	Integer	현재 items 개수
items	List<ShelterPetItem>	입양 가능 동물 목록
limit	Integer	limit
offset	Integer	offset
status	String	반영된 AdoptionStatus

응답 예시


```
{"shelter_id":1,"total":0,"items":[],"limit":20,"offset":0,"status":"AVAILABLE"}
```


구현 메모

- 현재 구현은 실제 DB/외부 API 연동 전 단계이며 빈 배열을 반환할 수 있다.
- AdoptionStatus 확인값: AVAILABLE, PENDING, ADOPTED.

9-4. 입양 가능 동물 상세 조회

항목	내용
Method / Path	GET /api/shelters/{shelterId}/pets/{petId}
인증	필요
성공 코드	200 OK
성공 응답	{"pet": AdoptionPetDetailResponse}
주요 에러	RESOURCE_NOT_FOUND

응답 예시


```
{"pet":{"pet_id":101,"shelter_id":1,"name":"해피","species":"dog","breed":"Jindo","gender":"female","age":"2y","is_neutered":true,"adoption_status":"AVAILABLE","description":"활발하고 사람을 잘 따르며 기본 건강검진을 마쳤습니다. 산책을 좋아해요.","images":["https://cdn.example.com/adopt/101/1.jpg","https://cdn.example.com/adopt/101/2.jpg","https://cdn.example.com/adopt/101/3.jpg"],"created_at":"2025-08-30T04:10:00Z","updated_at":"2025-09-22T11:20:00Z","share_url":"https://app.example.com/adopt/101","shelter_contact":{"name":"서울 보호소","phone_number":"02-123-4567","address":"서울시 ...","website_url":null}}}
```


구현 메모

- 현재 구현은 보호소 존재만 실제 확인하고 pet 상세는 mock 응답을 반환한다.

10. 비동기 AI 처리 흐름

- 1) /api/pets/{id}/submissions/eye 또는 urine 호출 시 Submission 이 생성된다.
- 2) FileUploadService 가 이미지 유효성 검사 후 이벤트를 발행한다.
- 3) dev/test 는 LocalImageUploader, prod 는 S3Uploader 가 AFTER_COMMIT + @Async 로 이미지를 업로드한다.
- 4) 업로드 성공 시 submission.photoUrl(key)이 저장된다. 업로드 실패 시 SERVICE_ERROR 로 failSubmission 될 수 있다.
- 5) Quartz Job PushAIInferenceTasks 가 PENDING submission 을 batch 로 조회하고 ImgUtils.getImgUrlForAIWorker(key)로 AI worker 접근용 URL 을 만든 뒤 Redis celery queue 에 메시지를 push 한다.
- 6) push 직후 submission 상태를 PROCESSING 으로 bulk update 한다.
- 7) RetryAIInferenceTasks 는 일정 시간 이상 PROCESSING 인 submission 을 찾아 retryCount 를 증가시키며 PENDING 으로 되돌리거나, 최대 횟수 초과 시 FAILED/TIMEOUT 으로 변경한다.
- 8) RemoveServiceFailureAIInferenceTasks 는 FAILED + SERVICE_ERROR/TIMEOUT submission 을 찾아 DELETED 로 변경한다.
- 9) AI 결과는 PATCH /api/submissions/{id}/eye 또는 /urine 으로 백엔드에 들어오며, 성공 시 COMPLETED + completedAt 이 기록된다.

상태 전이 요약

```
PENDING -> PROCESSING -> COMPLETED
PENDING -> PROCESSING -> PENDING (retry)
PENDING -> PROCESSING -> FAILED(TIMEOUT or SERVICE_ERROR) -> DELETED
```

11. 구현상 주의점

- POST /api/pets 는 REST 기대와 달리 201 이 아니라 200 OK 를 반환한다.
- GET /api/users/me/walks/this-week 는 DTO 가 아니라 List<Walk> 엔티티 직렬화를 그대로 반환한다.
- GET /api/pets/{petId}/walks 의 날짜 파라미터 오류는 공통 ErrorMessage 형식이 아니라 {status, message} 형태를 직접 반환한다.
- Shelter 입양 목록/상세는 현재 일부 mock 기반이며, 외부 API 또는 내부 adopt_pets 소스 연결 전 단계다.
- PetSpecies, PetGender enum literal 정의 파일은 이번 문서 생성 시점에 직접 제공되지 않았으므로, 실제 literal 은 domain enum 정의를 최종 기준으로 삼아야 한다.
- 일부 owner 불일치 케이스는 403 이 아니라 404 로 숨김 처리한다. Pet, Walk, Submission 에서 특히 주의해야 한다.

12. 전체 엔드포인트 목록

도메인별 **Endpoint**

도메인	**Endpoint**
Auth	POST /api/auth/register
Auth	POST /api/auth/register/send-email-verification
Auth	POST /api/auth/login
Auth	POST /api/auth/logout
Auth	POST /api/auth/token/refresh
Auth	POST /api/auth/login/social/kakao
User	GET /api/users/me/profile
User	PATCH /api/users/me
User	GET /api/users/me/walks/summary/weekly-comparison
User	GET /api/users/me/walks/this-week
Pet	POST /api/pets
Pet	GET /api/pets
Pet	GET /api/pets/{id}
Pet	PUT /api/pets/{id}
Pet	PATCH /api/pets/{id}
Pet	DELETE /api/pets/{id}
Pet	POST /api/pets/{id}/submissions/eye
Pet	POST /api/pets/{id}/submissions/urine
Walk	POST /api/pets/{petId}/walks
Walk	PATCH /api/pets/{petId}/walks/{walkId}/end
Walk	GET /api/pets/{petId}/walks
Walk	GET /api/walks/{walkId}
Walk	DELETE /api/walks/{walkId}
Submission	GET /api/submissions
Submission	GET /api/submissions/pets/{petId}
Submission	PATCH /api/submissions/{id}/eye
Submission	PATCH /api/submissions/{id}/urine
Submission	PATCH /api/submissions/{id}/status
Submission	GET /api/submissions/{id}/eye
Submission	GET /api/submissions/{id}/urine
Submission	DELETE /api/submissions/{id}
Shelter	GET /api/shelters/search
Shelter	GET /api/shelters/{shelterId}
Shelter	GET /api/shelters/{shelterId}/pets
Shelter	GET /api/shelters/{shelterId}/pets/{petId}